INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Tarea 3.1

Transformación de Modelo E-R a Esquema Relacional y Reglas de Integridad

Reporte técnico – Sistema de gestión de una biblioteca académica

Materia: Fundamentos de Bases de Datos
Alumno: Edgar Alejandro Hernández Guajardo
Matrícula: I24050409
Docente: Ing. Ruben Riojas

Unidad 3: Modelo relacional

1. Introducción

El modelo relacional organiza los datos en relaciones (tablas) formadas por atributos (columnas) y tuplas (filas). Su transformación desde el modelo E-R permite pasar del diseño conceptual a una estructura lógica implementable en un sistema gestor de bases de datos.

Este reporte transforma el modelo E-R extendido de las tareas 2.1 y 2.2 del sistema de gestión de una biblioteca académica. Se conservan las entidades, relaciones, atributos y reglas de negocio; se explicitan las claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

2. Objetivo

Obtener un esquema relacional coherente con el modelo E-R de la biblioteca, aplicar las reglas de conversión para relaciones 1:N y M:N, entidades débiles, atributos multivalorados y jerarquías, e identificar las restricciones de integridad necesarias.

3. Componentes formales del modelo relacional

Componente	Definición	Aplicación en la biblioteca
Relación	Estructura tabular que representa un conjunto de datos relacionados. En el esquema lógico se implementa como tabla.	USUARIO, RECURSO, PRESTAMO y las demás tablas.
Atributo	Propiedad que describe una relación; corresponde a una columna y tiene un dominio.	id_usuario, fecha_registro, monto, estado.
Tupla	Registro individual de una relación; corresponde a una fila.	Una fila de PRESTAMO representa un préstamo identificado por su folio.
Dominio	Conjunto de valores permitidos para un atributo, definido por tipo y restricciones.	monto usa NUMERIC y no admite valores negativos; fecha_prestamo usa DATE.
Clave primaria (PK)	Atributo o conjunto mínimo de atributos que identifica de manera única cada tupla; no admite NULL.	id_usuario en USUARIO; (id_recurso, num_ejemplar) en EJEMPLAR.

Formalmente, una relación R(A1, A2, …, An) se define sobre dominios D1, D2, …, Dn. Cada tupla contiene un valor de cada dominio correspondiente. En el modelo relacional, una relación no contiene tuplas duplicadas y sus atributos tienen valores atómicos en el nivel lógico adoptado.

4. Restricciones de integridad

Restricción	Qué garantiza	Ejemplo aplicado
Integridad de entidad	Toda PK es única y no nula.	USUARIO.id_usuario identifica a cada usuario; EJEMPLAR usa una PK compuesta.
Integridad referencial	Una FK debe coincidir con una PK o clave candidata existente en la tabla referenciada, o ser NULL cuando se permita.	PRESTAMO.id_usuario referencia USUARIO; MULTA.folio referencia PRESTAMO.
Integridad de dominio	Cada valor pertenece al conjunto permitido por su tipo, formato y restricciones.	monto NUMERIC(10,2) CHECK (monto >= 0); semestre > 0; fechas con tipo DATE.

También se aplican restricciones de obligatoriedad (NOT NULL), unicidad (UNIQUE) y reglas entre atributos (CHECK). Los dominios cerrados de estado, tipo de multa y estatus de pago deben confirmarse con el negocio: el modelo de origen menciona los conceptos, pero no enumera todos sus valores permitidos.

5. Reglas de transformación E-R a relacional

Elemento E-R	Regla de conversión	Aplicación
Entidad fuerte	Crear una tabla; sus atributos simples pasan a columnas y su clave a PK.	USUARIO, RECURSO, AUTOR, CATEGORIA, BIBLIOTECARIO y MULTA.
Atributo compuesto	Descomponerlo en sus atributos simples.	nombre → nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno.
Atributo multivalorado	Crear tabla independiente con FK al propietario; normalmente PK compuesta por FK y valor.	TELEFONO_USUARIO y PALABRA_CLAVE_RECURSO.
Atributo derivado	No almacenarlo si puede calcularse a partir de otros datos.	adeudo_total y dias_retraso.
Relación 1:N	Propagar la PK del lado 1 como FK en la tabla del lado N.	id_categoria en RECURSO; id_empleado en PRESTAMO.
Relación M:N	Crear tabla intermedia con las PK de las entidades participantes como FKs; incluir atributos de la relación.	AUTORIA resuelve ESCRIBE; PRESTAMO materializa SOLICITA.
Entidad débil	Incluir la PK del propietario como FK y combinarla con la clave parcial para formar la PK.	EJEMPLAR: PK(id_recurso, num_ejemplar).

Elemento E-R	Regla de conversión	Aplicación
Jerarquía	Crear tabla para el supertipo y una por subtipo; la PK del subtipo también es FK al supertipo.	USUARIO con ESTUDIANTE, DOCENTE y EXTERNO; RECURSO con LIBRO, REVISTA y TESIS.

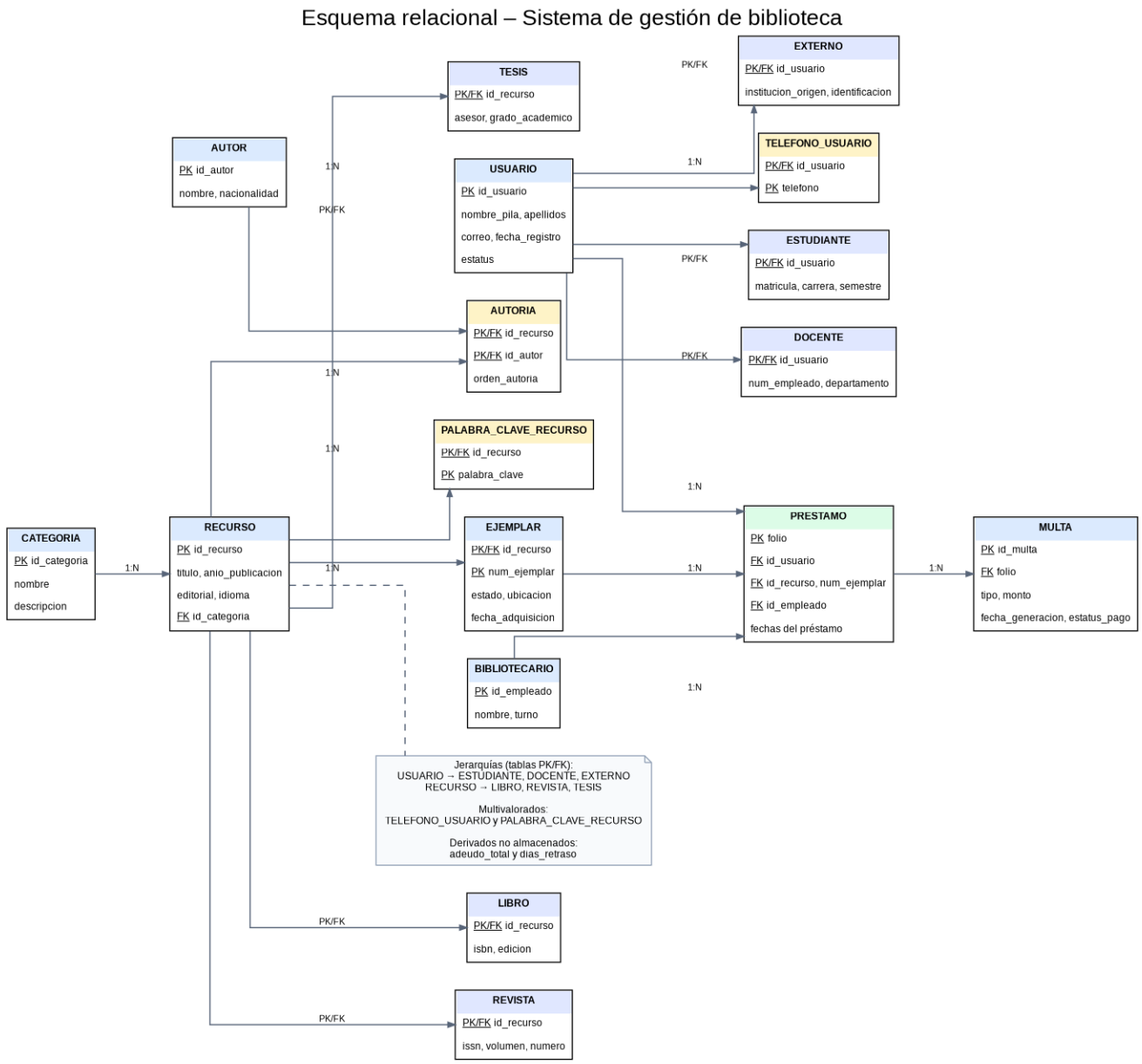
6. Esquema relacional resultante

La notación PK identifica la llave primaria; FK identifica una llave foránea; UK identifica una restricción UNIQUE. Los tipos del SQL adjunto son una propuesta de implementación PostgreSQL, pues el modelo conceptual no fijó longitudes ni todos los tipos físicos.

Tabla	Atributos y claves
CATEGORIA	PK id_categoria; nombre; descripcion.
USUARIO	PK id_usuario; nombre_pila; apellido_paterno; apellido_materno; correo; fecha_registro; estatus.
ESTUDIANTE	PK/FK id_usuario → USUARIO; UK matricula; carrera; semestre.
DOCENTE	PK/FK id_usuario → USUARIO; UK num_empleado; departamento.
EXTERNO	PK/FK id_usuario → USUARIO; institucion_origen; identificacion.
TELEFONO_USUARIO	PK/FK id_usuario → USUARIO; PK telefono.
RECURSO	PK id_recurso; titulo; anio_publicacion; editorial; idioma; FK id_categoria → CATEGORIA.
LIBRO	PK/FK id_recurso → RECURSO; UK isbn; edicion.
REVISTA	PK/FK id_recurso → RECURSO; issn; volumen; numero.
TESIS	PK/FK id_recurso → RECURSO; asesor; grado_academico.
PALABRA_CLAVE_RECURSO	PK/FK id_recurso → RECURSO; PK palabra_clave.
EJEMPLAR	PK/FK id_recurso → RECURSO; PK num_ejemplar; estado; ubicacion; fecha_adquisicion.
AUTOR	PK id_autor; nombre; nacionalidad.
AUTORIA	PK/FK id_recurso → RECURSO; PK/FK id_autor → AUTOR; orden_autoria.
BIBLIOTECARIO	PK id_empleado; nombre; turno.
PRESTAMO	PK folio; FK id_usuario → USUARIO; FK (id_recurso, num_ejemplar) → EJEMPLAR; FK id_empleado → BIBLIOTECARIO; fechas.
MULTA	PK id_multa; FK folio → PRESTAMO; tipo; monto; fecha_generacion; estatus_pago.

6.1 Diagrama del esquema relacional

El diagrama representa gráficamente las tablas definidas en el esquema anterior. Se identifican las llaves primarias (PK), las llaves foráneas (FK), las tablas asociativas que resuelven relaciones muchos a muchos, la entidad débil EJEMPLAR y las jerarquías de especialización de USUARIO y RECURSO.



7. Resolución de cardinalidades y jerarquías

7.1 Relaciones 1:N

PERTENECE (CATEGORIA–RECURSO): la PK id_categoria se propaga como FK NOT NULL en RECURSO, porque cada recurso pertenece a una categoría. TIENE (RECURSO–EJEMPLAR): id_recurso se incorpora en EJEMPLAR y forma parte de su PK. AUTORIZA (BIBLIOTECARIO–PRESTAMO): id_empleado se incorpora como FK NOT NULL en PRESTAMO. GENERA (PRESTAMO–MULTA): folio se incorpora como FK NOT NULL en MULTA.

7.2 Relaciones M:N

ESCRIBE (RECURSO–AUTOR) se convierte en AUTORIA, con PK compuesta (id_recurso, id_autor) y el atributo orden_autoria. SOLICITA (USUARIO–EJEMPLAR) se transforma en PRESTAMO, que incluye folio como identificador propio, las dos referencias participantes y las fechas. El folio permite registrar varios préstamos históricos del mismo usuario sobre el mismo ejemplar.

7.3 Entidad débil y atributos multivalorados

EJEMPLAR depende de RECURSO; por ello su identificador es compuesto por id_recurso y num_ejemplar. El teléfono de USUARIO y las palabras clave de RECURSO se separan en tablas propias para evitar almacenar listas dentro de una columna.

7.4 Jerarquías

Las jerarquías son totales y disjuntas según el modelo conceptual. Se conserva una tabla para el supertipo y una tabla para cada subtipo. La PK del subtipo es también FK al supertipo. La estructura de PK/FK representa la herencia, pero la condición total y disjunta requiere una validación adicional mediante triggers diferidos o lógica transaccional.

7.5 Relación 1:1

El diagrama E-R de origen no contiene una relación 1:1 explícita. Por rigor, no se agrega una relación inexistente. Si se incorporara una en una versión futura, se propagaría una FK con restricción UNIQUE y NOT NULL según la participación.

8. Reglas de integridad específicas

Regla	Implementación propuesta
Identidad de ejemplar	PRIMARY KEY (id_recurso, num_ejemplar).
Identidad de subtipo	id_usuario o id_recurso es simultáneamente PK y FK al supertipo.
Existencia de referencias	FK en PRESTAMO, AUTORIA, EJEMPLAR, MULTA y tablas de atributos multivalorados.
Valores numéricos	CHECK (monto >= 0), CHECK (semestre > 0), CHECK (orden_autoria > 0).
Coherencia de fechas	CHECK (fecha_limite >= fecha_prestamo); devolución no anterior al préstamo.
Participación mínima	La existencia de al menos un subtipo, autoría o ejemplar por supertipo necesita validación adicional; las FK ordinarias no obligan a que exista una fila hija.

9. Atributos derivados

adeudo_total no se almacena: se obtiene sumando el monto de las multas pendientes del usuario, enlazando USUARIO → PRESTAMO → MULTA. dias_retraso tampoco se almacena: cuando existe fecha_devolucion, se calcula como la diferencia entre fecha_devolucion y fecha_limite, con mínimo cero. La definición exacta de qué estatus cuenta como pendiente debe fijarse en el dominio de estatus_pago.

10. Conclusiones

La transformación permitió obtener un esquema relacional que conserva la estructura del sistema de biblioteca y aplica las reglas de conversión del modelo E-R extendido. Las relaciones 1:N se resolvieron mediante propagación de llaves foráneas; las M:N mediante tablas asociativas; la entidad débil mediante una llave compuesta; y las jerarquías mediante tablas de supertipo y subtipo.

Las PK, FK, restricciones CHECK, UNIQUE y NOT NULL cubren una parte importante de la integridad. Las reglas de participación total y disjunción de las jerarquías necesitan controles adicionales, por lo que se señalan explícitamente en lugar de asumir que una FK las garantiza.

11. Referencias

• Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

• Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6.ª ed.). Pearson.

• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

• Teorey, T., Lightstone, S., Nadeau, T., & Jagadish, T. (2011). *Database modeling and design: Logical design* (5.ª ed.). Morgan Kaufmann.

• PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Nota: El presente reporte se elaboró a partir del modelo E-R de las tareas 2.1 y 2.2. Las decisiones físicas propuestas se identifican como tales y deben validarse antes de una implementación productiva.